

2025-後学期

令和7年度 プログラミング演習 グループプログラミング レポート

「ネットワーク対戦型2Dシューティング ゲーム」

プログラム	メディア情報学
クラス	J1
グループ番号	19
2411516	池崎 文哉
2411540	大谷 華景
2411548	奥野 棕太
2411730	南 悠莞

1 プログラムの概要

どのような目的のプログラムを実現したか、どのような機能を実装したか、をまず最初に説明してください。必要に応じてスクリーンキャプチャした画像も張り付けてください。

「ドローエディタ」ならば、どのような機能を持ったドローエディタを作ったか説明してください。
作業の分担など、作業をどのように進めたかも説明して下さい。

私たちのグループでは、対戦型の 2D シューティングゲームを作成した。本ゲームではスペースキー、Z キー、X キーによって異なる 3 種類の球を発射し相手の体力を削りきることが目的である。マップ上にはランダムな位置にアイテムが生成され、取得すると回復効果や弾丸のパワーアップ効果を得られる。作業の分担として、池崎は全体のゲームの動きを統括する Model を作成した。また、画面揺れや通信の軽量化など既存のコードの改良も行った。

2 設計方針

プログラムの基本構想を述べる．どのようなアルゴリズム，データ構造を用いて，目的の処理を実現するのか説明する．なぜ，そのようなアルゴリズム，データ構造を用いたかという考察も含める．ここでは，プログラムの細部には触れない．

今回は、Java のプログラミングなので、どのようなクラスを用意して、どのように利用するかを説明する。クラス図を使用してください。発表会のプレゼンで作成したクラス図を流用して構いません。

例を 図 1 に示す.

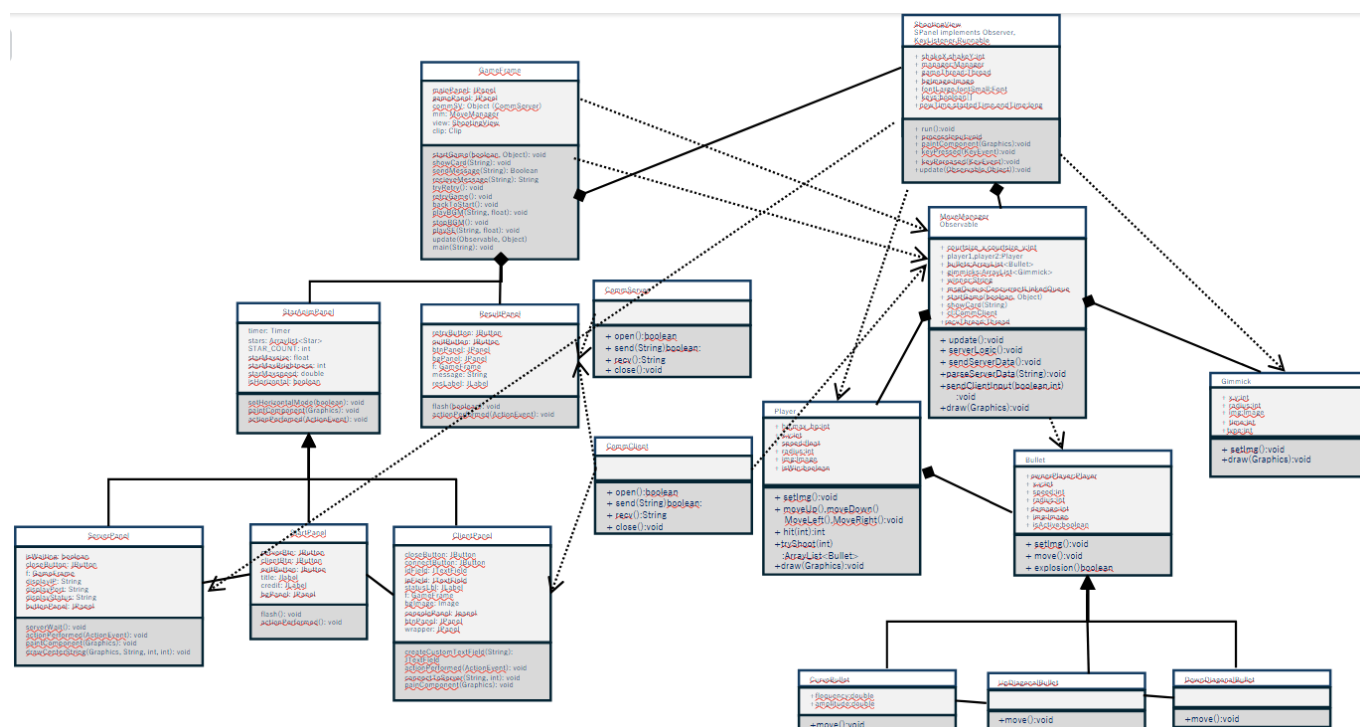


図 1: クラス図.

ゲームの描画の画面遷移は主に Gameflame.java によって実装される。Gameflame.java は StartPanel、ServerPanel、ClientPanel、GamePanel、ResultPanel の 5 種類の画面の遷移を行う。Player、各 Bullet、Gimmick の実装は他のファイルが行い。それらを用いて全体を統括する Manager.java を実装した。Shooting.java ではこの Manager.java を用いてゲーム画面の実装を行った。

3 プログラムの説明

メンバー全員が各自の担当した部分を説明。工夫点を述べる。

実際に作成した主要なクラスの主なメソッド、フィールドの説明を行う。必要に応じてプログラムリストを抜粋して説明する。

3.1 池崎

3.2 大谷

【Bullet クラスと、その子クラス】

Bullet クラスは、弾の基本情報を管理するクラスである。弾の座標、速度、描画、移動処理、および爆発アニメーションの状態管理を行う。また、CurveBullet(曲線弾)、UpDiagonalBullet、DownDiagonalBullet(斜め弾) は、Bullet クラスを継承し、移動方法を定義した move() メソッドや弾の画像を変更したものである。全フィールドから抜粋した主なフィールドは次の通り。

- x, y 弾の座標
- speed 弾の速度
- radius 弾の半径
- img 弾の画像
- state_explosion 弾の爆発状態。通常時は 0 で、5 まで段階的に変化する。
- AnimationFrames 爆発中において、その画像が表示されて何フレーム目か。

抜粋した主なメソッドは次の通り。

- Bullet(Player owner, int x, int y, float speed, int radius, int damage, int Shootdir, Color color)
サーバー用のコンストラクタ
- Bullet(int x, int y, int radius, Color color, int Shootdir, int state_explosion, int AnimationFrames):
クライアント用のコンストラクタ。受け取った state_explosion の値によって、半径と img に代入する画像を決定する。
- move(): 弾の移動を定義している。Bullet では x 方向への直線的な移動、CurveBullet ではそれに加えて y 方向への Math.sin を用いた移動、Up(Down)DiagonalBullet では y 方向への直線的な移動を処理している。

- explosion(): 弾の爆発による画像, 半径変更を処理. state_explosion と AnimationFrames の値によって画像を決定. それぞれの段階の画像は AnimationFrames が 0~4 の間表示され, それ以降は次の段階にうつる.

それぞれの継承クラスの move() メソッドは, Bullet クラスのものをオーバーライドしたものであり, 同様の作業で容易に新たな特殊弾を実装することができる.

【Player クラス】

3.3 南

3.4 奥野

4 実行例

実行画面を示す. 結果のみでなく, 分かりやすく説明する.

必要に応じてグラフや図などを用いる.

例を 図?? に示す.

今回の場合は, グラフの代わりにスクリーンショットをつけて, 説明すること. 特に, アピールしたい点については丁寧に実行例を説明すること.

5 考察

完成したプログラムに対する考察, コメントを述べてください. 当初予定していた通りの物ができたか考察してください. また, 考察を踏まえて, 今後の改良点についても述べてください.

今回作成したゲーム作品が多くの人に評価してもらえ、最優秀賞をとることができたのは対戦型 2D シューティングゲームというコンテンツ自体の面白さの面が大きかったと考える。2D 対戦型のシューティングゲームはゲームの構造としてシンプルながら奥深さがあるため、プレイしたいと思ってもらいやすかった。しかしながら今回作成したゲームでは、2D 対戦型シューティングゲームの土台を作ることによりかなり苦戦したため、このゲーム独自の奥深さを十分に出すことができなかった。当初の予定では、フィールドを何種類か作成しダメージギミックなどそのステージ独自のギミックを作成する予定であったのでその部分は改善点である。また、今回はデバッグの時間をあまりとれていないため本来意図していない動作をした時などでバグが発生する可能性もある。これらの点をこれから改善していきたい。

6 各自の反省と感想

以下のような内容に関して, メンバ全員がそれぞれ書いてください. メンバ間で内容が重複しても構いません. 必ず, それぞれ誰の感想か分かるようにしてください.

- グループでの作業を通しての反省や感想, それから考察できること.

- 今後の各自の担当部分の課題、やり残したこと.
 - Java やオブジェクト指向, MVC モデルなど学習内容に関する感想.
 - 「プログラミング演習」の授業に関する感想や要望.
-

6.1 池崎

私たちのグループでは、コード作成の初めにクラス図を作成して分担を行うことができていなかったため並行して作業することがあまりできておらず作業の効率化が行えていなかった。一人での作成であればファイル構造が複雑化してもある程度問題なく開発できるが、グループでのプログラム作成や保守性を考えると、もっとファイル構造の簡略化を行い可視性を上げる必要があると思う。そのためにも、オブジェクト指向についてもっと考える必要があると考える。ゲーム独自の要素としてのギミックの種類を増やすことが今後の課題である。また、リトライ機能において片方が RETRY を押しもう片方は QUIT を押すなど予期しない動作を行った時の動きの正常化など技術力が足りず直しきれなかったバグもあったのでこれらも改善したい。Java 言語などのオブジェクト指向言語では MVC モデルなどでの構造の簡略化が非常に大事だと感じた。プログラミング演習の授業を通してグループでのプログラミングを行い開発の難しさやファイル構成を事前に決めることに大切さなどを学ぶことができた。

付録1：操作法マニュアル (ユーザーズマニュアル)

そのプログラムを初めて使う人向けの説明書を書いてください。ドローエディタなら操作法の説明、ゲームならキー操作の説明などを書いてください。スクリーンキャプチャした画像に説明を書き込んだりしてもいいでしょう。2ページ程度の簡潔な説明書で構いません。

なお、付録は始まる直前で必ず改ページして下さい。

付録2：プログラムリスト

プログラムリストは本文中には説明に必要な部分だけ抜粋して掲載して、プログラムリスト全体はレポートの最後に「付録」として付ける。プログラムコードには、主なメソッド、フィールドの説明など最低限のコメントは付ける。

cat -n hash.c などとして、行番号付きのプログラムリストを生成して、
`\begin{verbatim}....\end{verbatim}`を用いて記述すると読みやすい。ページ数が多くなる場合は、`\small`や`\footnotesize`を用いるとよい。

```
1 struct item* insert(struct item s){
2     int i; struct entry *p, *chain;
3     i=h(s.key);
4     chain=H[i];
5     if(chain){
6         while(chain && comparekeytype(chain->term.key, s.key)) chain=chain->next;
7         if(chain) return &(amp;chain->term); /* 同じ鍵が見つかった 場合*/
8     }
```